‘양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프’

Day 1 공식 강의노트: 단일 큐비트와 상태벡터 (NumPy 기초)

선형대수학으로 정립하는 양자 정보의 표현, 변환, 측정

강사: 서상협 ((주)큐렌스 / QRens)

2026년 11월 11일

Abstract

본 강의노트는 4주 부트캠프의 1일차(Day 1) 공식 교재입니다. 고전 컴퓨터의 0과 1 스위치 개념에서 출발하여, 2차원 복소 힐베르트 공간($\mathbb{C}^2$)에서 큐비트(Qubit) 상태벡터가 갖는 물리적·수학적 의미를 정립합니다. Dirac 브라-켓 표기법, 사영 측정과 Born 규칙, 블로흐 구면(Bloch Sphere)의 기하학적 매핑과 6대 기저 상태, 크기를 보존하는 2×2 유니터리 회전 연산자, 그리고 Hadamard 게이트의 기저 변환과 자기 역원성($H^2 = I$)을 체계적으로 학습하고, 손계산 워크시트를 통해 직접 유도·검증합니다.

Day 1 학습의 3대 핵심 기둥

1. **[상태의 표현]**: Dirac 브라-켓 표기법을 통해 고전 비트 $0, 1$을 직교하는 정규직교기저 열벡터 $|0\rangle, |1\rangle$로 정의하고, 임의의 중첩 상태를 복소 선형결합 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$로 기술합니다.
2. **[상태의 관측]**: 복소 진폭 α, β 자체는 직접 측정할 수 없으며, 사영 측정 시 Born 규칙 $P(x) = |\alpha_x|^2$에 의해 확률적으로 하나의 기저로 비가역적 붕괴(State Collapse)가 일어납니다.
3. **[상태의 변환과 기하]**: 양자 상태를 조작하는 게이트는 확률 보존($\||\psi\rangle\| = 1$)을 만족하는 **유니터리 행렬**($U^*U = I$)이며, 이는 기하학적으로 블로흐 구(Bloch Sphere) 표면 위에서 벡터의 길이를 1로 완벽히 보존하는 3차원 강체 회전 변환입니다.

1 정보의 물리적 실체: 비트에서 큐비트로

고전 컴퓨터 공학에서 정보의 기본 단위는 0 또는 1 중 하나의 확정된 스위치 전압 상태를 갖는 **고전 비트(Classical Bit)**입니다. 연산은 불 대수(Boolean Logic)에 기반한 논리 게이트(AND, OR, NOT)로 수행되며 상태는 언제나 결정론적으로 추적됩니다.

반면 양자 정보의 최소 단위인 **큐비트(Qubit, Quantum Bit)**는 전자의 스핀(Spin), 초전도 조셉슨 접합의 전하·자속 상태, 포획 이온의 에너지 준위, 광자의 편광 등 미시 물리계의 2-준위 양자역학계(Two-level Quantum System)를 기반으로 합니다. 이 시스템은 고전적인 0과 1의 이분법을 넘어, 2차원 복소 내적 공간인 **복소 힐베르트 공간** $\mathbb{C}^2$의 단위벡터(Unit Vector)로 기술됩니다.

2 계산 기저(Computational Basis)와 상태벡터

2차원 복소 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^2$의 표준 정규직교기저는 Dirac 표기법으로 다음과 같이 정의됩니다:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이 두 기저는 서로 직교하며 크기가 1인 정규직교(Orthonormal) 관계를 만족합니다:

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad \langle 1|1\rangle = 1, \quad \langle 0|1\rangle = 0, \quad \langle 1|0\rangle = 0$$

임의의 단일 큐비트 상태 $|\psi\rangle$는 이 두 기저벡터의 복소 선형결합(중첩)으로 표현됩니다:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

여기서 α와 β를 **복소 확률 진폭(Complex Probability Amplitude)**이라 부릅니다.

2.1 왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가?

양자 상태는 입자의 확률적 위치뿐만 아니라 파동의 성질을 동시에 지닙니다. 파동의 특성을 기술하기 위해서는 진폭의 크기뿐만 아니라 **회전 각도(위상, Phase)**가 필수적입니다. 복소수의 극형식 $z = re^{i\phi}$를 도입함으로써, 하나의 수치 안에 크기 r과 파동 회전 각도 ϕ를 동시에 완벽히 압축할 수 있습니다.

3 사영 측정(Projection Measurement)과 Born 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$를 계산 기저($Z$축)에서 측정할 때 관측되는 물리적 규칙은 다음과 같습니다:

정의 3.1 (Born 규칙과 사영 붕괴)**.** 1. **측정 확률**: 기저 $|0\rangle$이 관측될 확률 $P(0)$과 $|1\rangle$이 관측될 확률 $P(1)$은 복소 진폭의 크기의 제곱에 비례합니다:

$$P(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2, \qquad P(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |\beta|^2$$

2. **정규화 조건**: 전체 확률의 합은 반드시 1이어야 하므로 상태벡터는 언제나 단위벡터여야 합니다:

$$\||\psi\rangle\|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

3. **사영 붕괴**: 측정이 일어나는 순간, 중첩 상태는 관측된 고유 상태($|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$)로 비가역적으로 붕괴합니다.

[손계산 워크시트] 내적 계산을 통한 단위벡터 검증 및 사영 붕괴 확인

특강 시연 문제: 복소 상태벡터 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}i|1\rangle$ 가 주어졌을 때, 벡터의 단위벡터 여부를 내적으로 검증하고, 각 기저의 측정 확률 및 사영 붕괴 후 상태를 단계별로 도출합니다.
[수식 유도 전개]:

1. **내적 계산을 통한 단위벡터 검증:**

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{1}$$

2. **Born 규칙에 따른 측정 확률:**

$$P(0) = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 = \frac{1}{3} \approx \mathbf{33.3\%}, \qquad P(1) = \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{2}{3} \approx \mathbf{66.7\%}$$

3. **사영 붕괴:** 만약 계측기에서 0이 관측되었다면, 측정 직전 공존하던 허수 진폭 $\sqrt{\frac{2}{3}}i$는 완전히 소멸하고 상태벡터는 해당 고유 기저로 즉각 붕괴합니다:

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

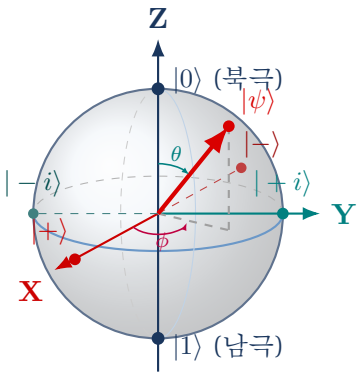
4 블로흐 구 (Bloch Sphere) 기하학적 매개화와 6대 기저 상태

수학적으로 단일 큐비트의 상태는 2차원 복소 벡터 공간 $\mathbb{C}^2$에 존재하지만, 물리적으로 순수 상태(Pure State)는 **3차원 단위 구면(Unit Sphere) 표면 위의 한 점**으로 1:1 완벽히 매핑됩니다. 이 기하학적 표현을 **블로흐 구(Bloch Sphere)**라 부릅니다.

4.1 블로흐 매개화 공식과 물리적 실체

정규화 조건($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$)과 전역 위상(*GlobalPhase*)의 물리적 불관측성을 고려하면, 임의의 순수 상태 $|\psi\rangle$는 2개의 실수 각도 (θ, ϕ)로 유일하게 매개화됩니다:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \quad (0 \le \theta \le \pi,\ 0 \le \phi < 2\pi)$$



- **스핀 포인터(Spin Pointer)로서의 물리적 본질:** 복소 벡터 표현은 수학적 계산의 도구이며, 미시 물리계(전자 스핀, 초전도 큐비트 등)의 실제 물리적 실체는 3차원 공간에서 큐비트가 가리키는 **스핀 자기 모멘트의 축 방향(단위 방향벡터 $\vec{n} = \langle\vec{\sigma}\rangle$)**입니다.

- **북극과 남극의 물리적 약속**: 블로흐 구의 북극($\theta = 0$)은 계의 가장 낮은 에너지 준위인 **바닥 상태(Ground State, E_0)** $|0\rangle$에 대응하며, 남극($\theta = \pi$)은 고에너지 준위인 **들뜬 상태(Excited State, E_1)** $|1\rangle$에 대응합니다.
- **왜 각도가 $\theta/2$인가?**: 복소 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^2$에서 두 기저 상태 $|0\rangle$과 $|1\rangle$은 서로 수직인 직교 상태($\langle 0|1\rangle = 0$, 각도 $90°$)입니다. 그러나 3차원 블로흐 구면에서는 북극과 남극으로 정반대($180°$, Antipodal)를 향합니다. 따라서 힐베르트 공간의 내적 각도와 3차원 공간 회전 각도 사이의 1:1 대응을 보장하기 위해 각도에 $1/2$ 계수($\theta/2$)가 부여됩니다.

4.2 블로흐 구 위의 6대 주요 기저 상태

블로흐 구의 X, Y, Z 직교 좌표축과 구면이 만나는 6개의 극점은 양자 알고리즘과 오류 정정에서 가장 핵심적으로 사용되는 6대 표준 기저입니다:

1. **Z축 (계산 기저, 북극과 남극)**:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\theta = 0,\ \text{북극, 바닥 상태}), \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\theta = \pi,\ \text{남극, 들뜬 상태})$$

2. **X축 (균등 중첩 기저, 적도면 정면과 배면)**:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \ (\text{정면}), \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \ (\text{배면})$$

   위도 $\theta = \frac{\pi}{2}$의 적도면에 위치하며, 0과 1의 측정 확률이 각각 $50\% : 50\%$로 완전 균등합니다.

3. **Y축 (복소 위상 기저, 적도면 우측과 좌측)**:

$$|+i\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \ (\text{우측}), \qquad |-i\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \ (\text{좌측})$$

   적도면 상에서 상대 위상각이 각각 $\phi = +90°, -90°$ 회전된 복소 중첩 상태입니다.

5 단일 큐비트 기본 게이트와 유니터리 연산자

닫힌 양자계의 가역적인 물리적 변화(시간 진화)는 상태벡터의 확률 총합($\||\psi\rangle\|^2 = 1$)을 영구히 보존해야 합니다. 따라서 모든 양자 게이트는 선형대수학의 **유니터리 행렬(Unitary Matrix)**로 표현됩니다.

정의 5.1 (유니터리 행렬의 핵심 성질)**.** 정방행렬 U의 켤레 전치 행렬 U^*가 역행렬 U^{-1}과 같을 때, U를 유니터리 행렬이라 합니다:

$$U^*U = UU^* = I \iff U^{-1} = U^*$$

- **확률 보존성**: 임의의 상태벡터 $|\psi\rangle$에 U를 곱한 후의 노름은 $\|U|\psi\rangle\| = \sqrt{\langle\psi|U^*U|\psi\rangle} = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} = 1$로 불변합니다.
- **기하학적 본질**: 블로흐 구면 위에서 상태벡터의 길이를 1로 엄격히 유지하면서 구 표면을 회전시키는 **3차원 강체 회전(Rigid Rotation)** 연산입니다.
- **완전한 가역성**: 모든 양자 게이트는 역변환 $U^*(= U^{-1})$이 존재하므로 언제든 이전 상태로 완벽히 복원할 수 있습니다.

5.1 고전 게이트 대응 및 6대 핵심 단일 큐비트 게이트

고전 컴퓨터의 논리 게이트와 비교할 때, 양자 게이트는 가역성과 기하학적 회전이라는 독특한 특징을 가집니다:

1. **Pauli-X 게이트 (비트 반전 $\leftrightarrow$ 고전 NOT 게이트 대응):**

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

   기하학적 직관: 블로흐 구의 X **축을 중심으로** 180° **(π rad) 회전**하여 북극($|0\rangle$)과 남극($|1\rangle$)의 위치를 맞바꿉니다.

2. **Pauli-Y 게이트 (비트 및 허수 위상 동시 반전):**

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

   기하학적 직관: 블로흐 구의 Y **축을 중심으로** 180° **회전**시킵니다.

3. **Pauli-Z 게이트 (위상 반전 $\leftrightarrow$ 양자 고유의 부호 반전):**

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

   기하학적 직관: 블로흐 구의 Z **축을 중심으로** 180° **회전**시킵니다. $|0\rangle$과 $|1\rangle$의 측정 확률은 그대로 유지하면서 적도면의 $|+\rangle$와 $|-\rangle$를 서로 교환합니다.

4. **Hadamard (H) 게이트 (균등 중첩 생성 $\leftrightarrow$ 양자 알고리즘의 핵심 관문):**

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H|0\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

   기하학적 직관: 블로흐 구의 $(X+Z)/\sqrt{2}$ **대각선 축을 중심으로** 180° **회전**하여 Z축 기저($|0\rangle, |1\rangle$)를 X축 기저($|+\rangle, |-\rangle$)로 1:1 변환합니다. 고전의 무작위 동전 던지기와 달리, $H^2 = I$의 완벽한 유니터리 가역성을 갖습니다.

5. **위상 회전 게이트 (S, T 게이트):**

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (Z\text{축 기준 } 90^\circ \text{ 회전}, S^2 = Z)$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \quad (Z\text{축 기준 } 45^\circ \text{ 회전}, T^2 = S)$$

5.2 Hadamard 게이트의 기저 변환과 자기 역원성 ($H^2 = I$)

Hadamard 게이트는 계산 기저(Z축: $|0\rangle, |1\rangle$)와 중첩 기저(X축: $|+\rangle, |-\rangle$) 사이를 가역적으로 1:1 변환하는 핵심 연산자입니다.

1. **Z-기저에서 X-기저로의 순방향 변환:**

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = |-\rangle$$

2. **X-기저에서 Z-기저로의 역방향 변환:**

$$H|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\ 1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} = |0\rangle$$

$$H|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-1\\ 1+1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix} = |1\rangle$$

3. **대수적 자기 역원성(Involution) 증명:**

$$H^2 = H \cdot H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = I$$

따라서 H 게이트는 자기 자신이 곧 역행렬($H = H^{-1} = H^*$)인 에르미트 유니터리(Hermitian Unitary) 연산자입니다.

Hadamard 연산자의 핵심 역할

- **가역적 기저 변환**: 고전의 확률적 난수 발생(Random bit)과 달리, Hadamard 연산자는 Z 축과 X 축 사이의 결정론적 유니터리 회전이므로 H 를 두 번 적용하면 원래의 순수 상태로 100% 완벽히 복원됩니다 ($H^2 = I$).
- **양자 알고리즘 초기화와 측정 기저 전환**: 바닥 상태 $|0\rangle$ 에서 균등 중첩 $|+\rangle$ 를 생성하고, 반대로 중첩 기저에서의 연산 결과를 Z-기저 측정으로 환원하기 위한 가역적 관문 역할을 수행합니다.